装

订

线

内

请

勿

答

题

首都师范大学 2026-2027 学年第一学期

期中考试试卷

考试科目：**人体及动物生理学**　　考试时间：120 分钟

_____院_____系_____级_____班

姓名_____　　学号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	评卷人

一、名词解释（每小题 2 分，共 10 分）

1.前馈控制：**是指控制部分向受控部分发出指令的同时，又通过另一快捷通路向受控部分发出前馈信息，及时地调控受控部分的活动。**

2.兴奋性：**细胞对刺激发生反应的特性称为兴奋性（或应激性）。**

3.阈强度：**能引起组织细胞产生兴奋的最小刺激强度。**

4.稳态：**内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态。**

5.体液调节：**内分泌细胞分泌的化学物质（激素等）经体液运输调节细胞生理功能。**

得分	评卷人

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 机体功能活动的主要调节方式有神经调节、体液调节和 **自身** 调节三种，其中 **神经** 调节是机体最主要的调节方式。

2. 机体的内环境是指 **细胞外液**，内环境各种理化因素保持相对稳定的状态称为

稳态。

3. 生理学实验方法中的反馈控制系统可分为负反馈、正反馈和前馈三类，维持稳态主要依靠 负 反馈，而排尿反射、血液凝固过程属于 **正** 反馈。

4. 细胞膜主动转运中，钠泵（Na^+ -K^+ -ATP 酶）每分解 1 分子 ATP，可排出 3 个 Na^+ 并摄入 **2** 个 K^+ 。

5. 静息电位主要由 K^+ 外流形成，其膜电位表现为外正内负；动作电位的去极相主要由 **钠离子** 内流形成，复极相主要由 **钾离子** 外流形成。

得分	评卷人

三、是非判断题（每小题 2 分，共 20 分）

1.神经纤维传导兴奋具有双向性，而化学突触传递具有单向性。（ √ ）

【解析】神经纤维上兴奋以局部电流形式可向两端扩布，故传导具有双向性；化学突触中神经递质只能由突触前膜释放并作用于突触后膜受体，因此传递具有单向性。

2.兴奋性突触后电位（EPSP）的产生主要是由于突触后膜对 Na^+ 通透性增加，导致局部去极化。（ √ ）

【解析】PPT 写出（第三章-2 第 14 页）某种兴奋性递质→突触后膜受体→Na^+ 通道开放→Na^+ 内流→局部后膜去极化

3.在骨骼肌的兴奋－收缩耦联过程中，起关键连接作用的离子是 Na^+ 。（ × ）

【解析】骨骼肌兴奋－收缩耦联的关键离子是 Ca^{2+}，不是 Na^+ 。动作电位沿 T 管传导后触发肌浆网释放 Ca^{2+}，Ca^{2+}与肌钙蛋白结合引起收缩。

4.根据 ABO 血型系统，O 型血的红细胞膜上既没有 A 抗原也没有 B 抗原，但其血清中含有抗 A 和抗 B 抗体。（ √ ）

【解析】PPT（第四章血液第 65 页表格）明确写出 O 型血红细胞膜上无 A 抗原和 B 抗原，但血清中含有抗 A 抗体和抗 B 抗体。

5.慢波睡眠（SWS）期间，脑电图呈现去同步化快波，且生长激素分泌明显增加（ × ）

【解析】慢波睡眠脑电图以同步化慢波为主，而不是去同步化快波；慢波睡眠期

间生长激素分泌增加是正确的，但题目前半句错误，故整体错误。

6.内环境稳态是指内环境的理化性质保持固定不变的状态。（ ✖ ）

【解析】稳态是指内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态，是一种动态平衡，即在微小波动范围中保持相对恒定，并非固定不变。

7.负反馈调节的作用是使受控部分的活动增强，从而使机体的某一生理过程逐渐加强直至完成。（ ✖ ）

【解析】负反馈调节是使受控部分的活动向和它原先活动相反的方向发生改变（减弱或抑制），其作用是保持系统的稳定和内环境的稳态；使生理活动逐渐加强直至完成的是正反馈。

8. 神经调节是机体最重要的调节方式。（ ✓ ）

【解析】PPT 原文明确指出，神经调节（通过反射）是机体最重要的调节方式。

9.化学性突触传递兴奋是双向的。（ ✖ ）

【解析】突触传递具有单向传布的特征（只能从突触前膜传向突触后膜），而神经纤维上的传导才是双向的。

10.当人体内血小板数量减少时，出血时间会缩短。（ ✖ ）

【解析】血小板在生理性止血过程中居于中心地位，血小板减少或功能降低时，出血时间会延长。

得分	评卷人

四、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1.兴奋在同一细胞上传导的特点不包括（ **A** ）

A.单向性

B.相对不疲劳性

C.绝缘性

D.不衰减性

2.判断组织兴奋性高低最常用的指标是（ **B** ）

A.刺激的频率

B.阈强度

C.阈电位

D.强度－时间变化率

3.关于神经纤维静息电位的形成机制，下述哪项是错误的（ **D** ）

A.细胞外的 K^+ 浓度小于细胞内的浓度

B.细胞膜对 Na^+ 有点通透性

C.细胞膜主要对 K^+ 有通透性

D.加大细胞外 K^+ 浓度，会使静息电位值加大

4.神经细胞在接受一次阈上刺激后，兴奋性周期变化的顺序是（ **D** ）

A.相对不应期— 绝对不应期— 超常期— 低常期

B.绝对不应期— 相对不应期— 低常期— 超常期

C.绝对不应期— 低常期— 相对不应期— 超常期

D.绝对不应期— 相对不应期— 超常期— 低常期

E.绝对不应期— 超常期— 低常期— 相对不应期

5.下面不属于中枢神经胶质细胞的是（ **B** ）

A.星形胶质细胞

B.卫星细胞

C.少突胶质细胞

D.小胶质细胞

6.关于 EPSP 和 IPSP 的离子机制，下列说法正确的是（ **C** ）

A. EPSP 的产生主要是 Cl^- 内流，引起突触后膜去极化

B.IPSP 的产生主要是 Na^+ 内流，引起突触后膜超极化

C. EPSP 的产生主要是 Na^+ 内流，引起突触后膜去极化

D. IPSP 的产生主要是 Cl^- 内流，引起突触后膜去极化

7.下列关于化学性突触传递特征以及递质失活的叙述，正确的是（ **C** ）

A. 化学性突触传递可以双向传布

B. 乙酰胆碱主要依靠单胺氧化酶（MAO）降解失活

C. 突触延搁产生的本质是突触处发生化学信号转换、化学反应需要时间

D. 所有神经递质失活只能依靠酶降解的方式

8.关于血液缓冲系统，下列说法错误的是（ **C** ）

A. 血浆中主要碳酸氢盐缓冲对为 $NaHCO_3/H_2CO_3$

B. 红细胞内存在血红蛋白钾盐/血红蛋白缓冲对

C. 血浆的磷酸盐缓冲对是 K_2HPO_4/KH_2PO_4

D. 血浆中含有蛋白质钠盐/蛋白质缓冲对

9.关于血小板的生理特性，下列说法错误的是（ **B** ）

A. 血小板粘附发生在血管内皮损伤、暴露胶原组织时

B. 血小板收缩依赖收缩蛋白，活化时胞质内 Ca^{2+} 浓度下降

C.致密颗粒中含有 ADP、Ca^{2+} 、5-HT 等物质

D. 血小板可以吸附凝血因子，促进凝血过程

10.关于 ABO 血型输血，下列说法正确的是（ **C** ）

A.O 型血红细胞含有 A、B 抗原，可以大量输给 AB 型受血者

B.A 型血的血清中含有抗 A 凝集素

C.AB 型血血清中无抗 A、抗 B 凝集素，可少量接受 A、B、O、AB 型血液

D.B 型血红细胞膜上存在 A 抗原

得分	评卷人

五、问答题（每小题 10 分，共 30 分）

1.在日常生活中，我们不小心划破皮肤后，伤口一般过一段时间就会自行停止出血；同时血管内壁可以保持光滑完整，不容易发生破损。请结合生理学知识，简述血小板具备哪些生理功能来参与上述过程?

参考答案:

（1） 促进生理性止血：血小板在生理性止血过程中居于中心地位；

（2） 参与血液凝固：可以吸附凝血因子，本身含有许多与凝血过程有关的因子；

（3） 维持血管内皮的完整性：沉着于血管内壁上，填塞血管内皮细胞脱落或间隙增宽留下的空隙；释放血小板源生长因子，促进血管内皮细胞增殖。

2.简述正常机体血管内血液不凝固的原因

参考答案：

（1） 正常机体内血流较快，不易发生血凝；

（2） 血液不仅有凝血系统，而且有抗凝血系统，正常时两者处于对立的动态平衡，不易发生凝血；

（3） 血液内还具有纤维蛋白溶解系统，即使由于某种原因出现微小血凝块，纤溶系统也很快会将血凝块液化。

3.周末小明在郊外玩耍时，不慎被黑寡妇蜘蛛咬伤。随后小明出现肌肉持续痉挛、浑身肌肉抽搐的中毒症状。李华查阅资料得知：黑寡妇蜘蛛毒液（α-latrotoxin）可作用于化学性突触的突触前膜，形成泄漏通道，改变膜对 Na^+ 、K^+ 、Ca^{2+} 通透性，造成突触前膜去极化；进而开放电压门控 Ca^{2+} 通道，大量 Ca^{2+} 流入突触末梢，促使突触小泡与突触前膜大量融合，神经递质被猛烈释放。请结合课堂化学性突触传递知识回答：

（1）简述正常化学性突触，从动作电位抵达突触前末梢到神经递质释放的完整过程。（4 分）

（2）中毒后运动神经末梢大量释放兴奋性递质，会在突触后神经元产生什么突触后电位？写出该电位的离子产生机制。（3 分）

（3）结合本案例，分析小明被咬伤之后为什么会发生肌肉持续抽搐痉挛？（3 分）

参考答案：

（1） 正常化学突触递质释放过程：

动作电位传导到达突触前轴突末梢，引起突触前膜发生去极化（1 分）；

突触前膜电压门控 Ca^{2+} 通道开放，细胞外 Ca^{2+} 内流进入突触小体（2 分）；

Ca^{2+} 触发突触小泡向突触前膜移动、融合，以胞吐方式把神经递质释放到突触间隙（1 分）。

（2） 产生兴奋性突触后电位（EPSP）（1 分）

离子机制：兴奋性递质扩散到突触后膜并与受体结合，使突触后膜化学门控 Na^+ 通道开放，Na^+ 内流，突触后膜发生局部去极化，形成 EPSP（2 分）。

（3） 毒液促使运动神经突触前膜大量、持续释放兴奋性神经递质（1 分）；递质持续作用突触后膜，不断产生 EPSP，容易总和达到阈电位（1 分）；运动神经元

持续爆发动作电位，不断指令肌肉收缩，因此出现肌肉持续痉挛抽搐（1 分）。